

定解问题 $\begin{cases} \text{偏微分方程 (未知函数 } u(x,t)) \\ \text{初边值条件} \end{cases}$ 边值问题 $\begin{cases} \text{偏微分方程 (未知函数 } u(x)) \\ \text{边值条件} \end{cases}$

* 适定性 Well-posedness

$\begin{cases} \text{存在性} \\ \text{唯一性} \\ \text{连续依赖性 (解连续依赖初边值条件, 以及方程中的系数函数) (稳定性)} \end{cases}$

正则性 (解的光滑性, 可积性, 弱可微性)

* 定解问题的形式解

有具体形式的表达式, 并且满足方程和定解条件

例: 对边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u(x) = f(x) & x \in \Omega \\ u(x) = g(x) & x \in \partial\Omega \end{cases}$$

则解有表达式

$$u(x) = \int_{\Omega} G(x,y) f(y) dy - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G(x,y)}{\partial n} g(y) ds_y$$

其中 $G(x,y)$ 是此方程在 Ω 上的 Green 函数,

* 先验估计

解没有具体的表达式, 根据方程的形式和定解条件, 对未知函数做估计 (能量估计, 正则性估计等), 再进一步得到解的适定性.

例如: $\begin{cases} -\Delta u + V(x)u = f(u) & \text{in } \Omega \\ u=0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$

例: $\begin{cases} -\Delta u + V(x)u = f(u) & \text{in } \Omega \\ u=0 & \text{on } \partial\Omega \end{cases}$

方程对应能量泛函:

$$I(u) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + V(x)u^2) dx - F(u), \quad F(u) = \int_{\Omega} f(s) ds$$

若 $\exists u \neq 0$, s.t. $I'(u)=0$, 则解存在

常用符号: $B(x,r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y-x| < r\}$

$\int_{\Omega} f(y) dy = \int_{\Omega} f(y) dy \cdot \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} \cdot r^n$ ($\Gamma(\frac{n}{2})$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球 $B(x,r)$ 的体积)

常用符号: $B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y-x| < r\}$

$$V(B(x, r)) = \alpha(n) r^n = \frac{2\pi^{\frac{n}{2}}}{n \Gamma(\frac{n}{2})} r^n \quad (\mathbb{R}^n \text{ 中球 } B(x, r) \text{ 的体积})$$

其中

$$\alpha(n) = V(B(x, 1)) \quad , \quad \Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad s > 0.$$

$$\partial B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n : |y-x| = r\}$$

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| = 1\}$$

$$S(\partial B(x, r)) = \omega(n) r^{n-1} = n \alpha(n) r^{n-1} \quad (\mathbb{R}^n \text{ 中球 } B(x, r) \text{ 的面积})$$

其中

$$\omega(n) = S(\partial B(x, 1)) = n \alpha(n)$$

* Green 公式

Thm 1.2 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是由有限条可求长闭曲线围成的闭区域. $P := P(x, y), Q := Q(x, y) \in C^1(D)$, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} P dx + Q dy,$$

其中 ∂D 取正向.

Coro 1.3 在 Thm 1.2 的条件下,

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} (P \cos(\vec{n}, x) + Q \cos(\vec{n}, y)) ds$$

其中 $\vec{n}$ 为 ∂D 的单位外法向量.

pf. 利用 Thm 1.2

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} (-Q) dx + P dy$$

注意到

$$\Delta S \approx l = -\frac{\Delta x}{\cos(\vec{n}, y)} = \frac{\Delta y}{\cos(\vec{n}, x)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \int dx = -\cos(\vec{n}, y) ds \\ \int dy = \cos(\vec{n}, x) ds \end{cases}$$

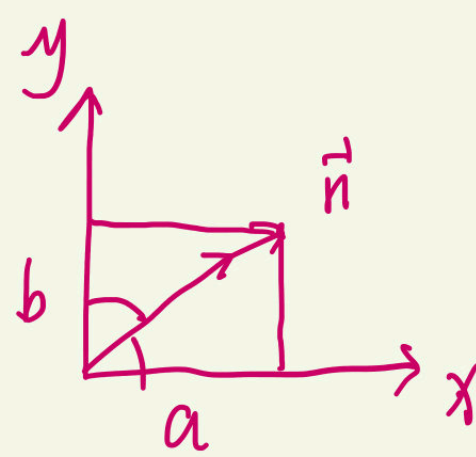
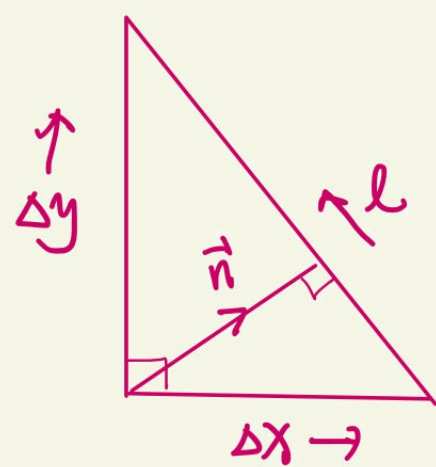
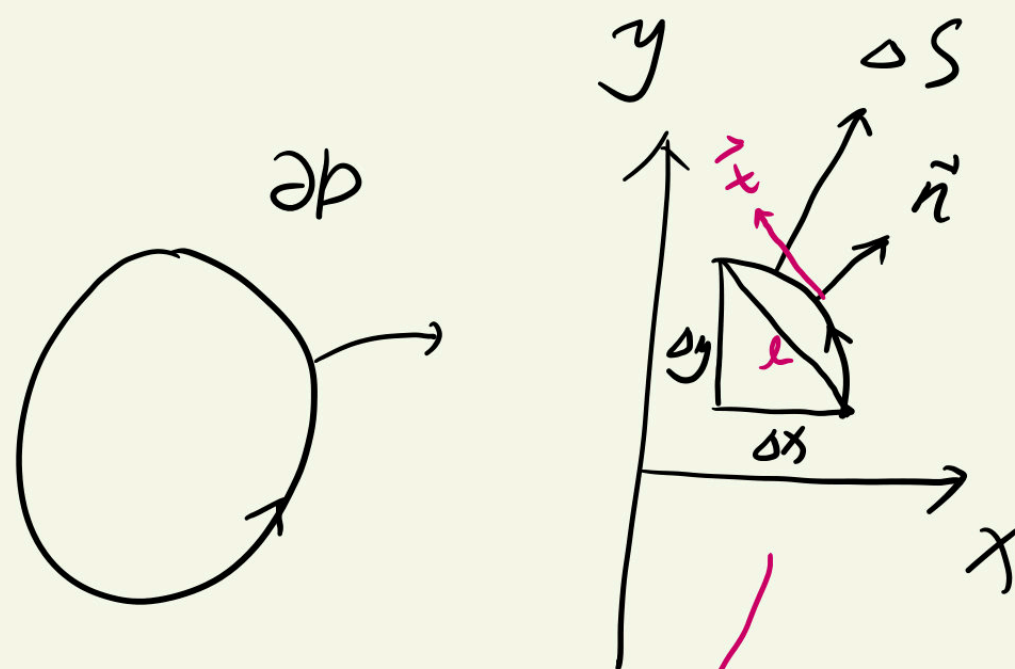
则有

$$\int_{\partial D} (-Q) dx + P dy = \int_{\partial D} (Q \cos(\vec{n}, y) ds + P \cos(\vec{n}, x) ds). \quad \square$$

* 散度定理 (2D)

记 $\vec{F} = (P, Q), \vec{F} \in C^1(D), \vec{n} = (\cos(x, \vec{n}), \cos(y, \vec{n}))$

利用 Cor 1.3 有



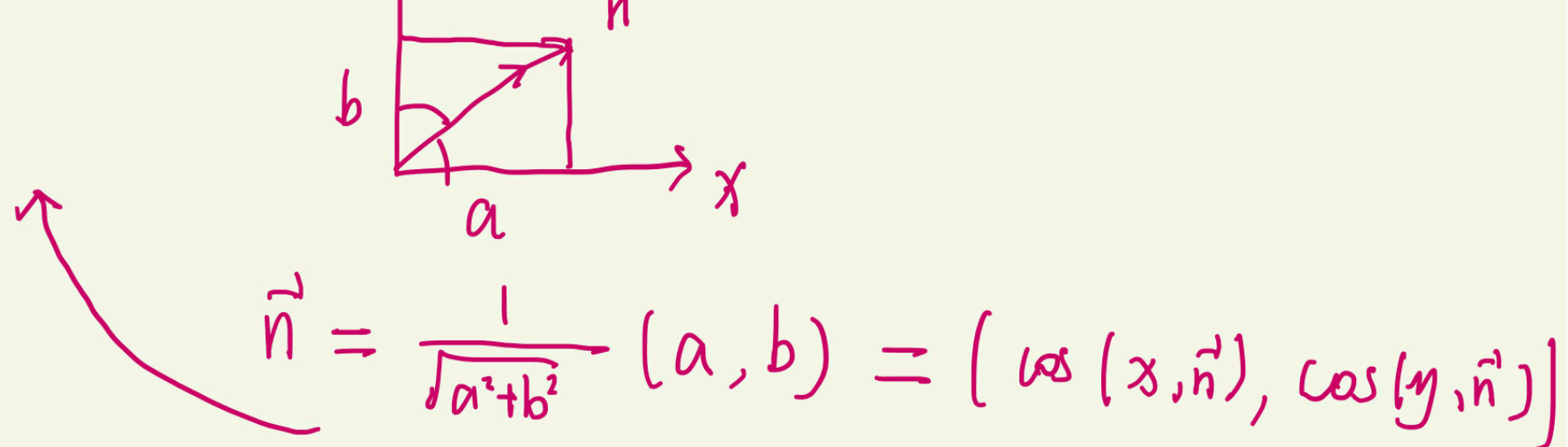
记 $\vec{F} = (P, Q)$, $\vec{F} \in C^1(D)$, $\vec{n} = (\cos(x, \vec{n}), \cos(y, \vec{n}))$

利用 Coro 1.3, 有

$$\iint_D \operatorname{div} \vec{F} \, dx dy = \int_{\partial D} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$$

也简记为

$$\int_D \operatorname{div} \vec{F} \, dx = \int_{\partial D} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds \quad \text{其中 } dx = dx_1 dx_2.$$



Thm 1.4 设 $V \subset \mathbb{R}^3$ 有界闭区域, ∂V 由有限块分块光滑的双侧曲面组成, 取外法向. $P(x, y, z), Q, R$ 在 V 上连续, 有一阶偏导数, 则

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iint_{\partial V} P \, dy dz + Q \, dz dx + R \, dx dy \\ &= \iint_{\partial V} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) \, ds \end{aligned}$$

Thm 1.5 (n维散度定理, Gauss - Green 公式)

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 有界区域, $\partial \Omega \in C^1$, 若 $\vec{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n) : \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\vec{F} \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$,

则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} \, dx = \int_{\partial \Omega} \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds.$$

$\vec{n}$ 为 $\partial \Omega$ 的单位外法向量.

Coro 1) 若 $u, v \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} u_{x_i} v \, dx = - \int_{\Omega} u v_{x_i} \, dx + \int_{\partial \Omega} u v n_i \, ds$$

其中 n_i 是外法向量 $\vec{n}$ 的第 i 个分量.

(取 $\vec{F} = (0, \dots, 0, uv, 0, \dots, 0)$)
↓
第 i 个

2) 若 $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 则

$$\int_{\Omega} \Delta u \, dx = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \, ds$$

(取 $\vec{F} = \nabla u$)

3) 若 $u \in C^1(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$, $v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ 则

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = - \int_{\Omega} \Delta u v + \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} v \, ds$$

(取 $\vec{F} = v \nabla u$)

4) 若 $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$, 则

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial \Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \right) \, ds$$